

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

質量と体積のはかり方

月 日

名前

ポイント はかり方のきまり

- 質量 電子てんびんは水平な台に置きます。容器をのせて表示を0にしてから、はかる物を入れます。
- 読み方 目の高さを液面に合わせ、液面のいちばん低い平らなところを最小目盛りの10分の1まで読みます。
- 体積 固体の体積は、水にしずめてふえた量で求めます。1mLは1cm³です。

1 図は、電子てんびんを表したものです。次の問いに答えなさい。

電子てんびんの部分の名前と使い方

(1) Aの名前

答え

(2) Bの名前

答え

(3) Cは0点ボタンです。薬包紙にのせた食塩の質量だけをはかるには、食塩をのせる前にどうしますか。

答え

(4) 正しい使い方を、ア～エからすべて選びなさい。

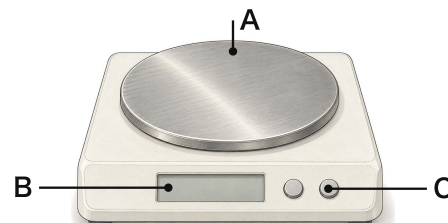
ア 水平で安定した台の上に置く。

イ はかれる最大の質量をこえる物を、皿にのせる。

ウ はかる前に、表示が0であることを確かめる。

エ はかる物は、皿に勢いよく落としてのせる。

答え



2 メスシリンダーについて、次の問いに答えなさい。

メスシリンダーの使い方と目盛りの読み方

(1) メスシリンダーは、どのような所に置いて使いますか。

答え

(2) 目の位置と読みとる場所の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 液面より上から見て、いちばん低いところ

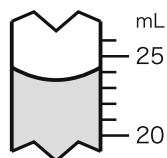
イ 液面と同じ高さから見て、いちばん低いところ

ウ 液面と同じ高さから見て、いちばん高いところ

エ 液面より上から見て、いちばん高いところ

答え

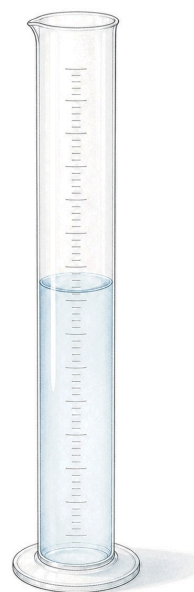
(3) 下の図の液面は何mLですか。最小目盛りの10分の1まで読みなさい。



答え

(4) 水を30.0mL入れたメスシリンダーに、体積が8.6cm³の金属の球をしずめました。
しずめたあとの液面は、何mLの目盛りになりますか。

答え



中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	質量と体積のはかり方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水の体積と質量のはかり方

【実験】水の体積と質量の関係を調べました。

- ① 電子てんびんを水平な台の上に置き、電源を入れて、表示が0であることを確かめました。
- ② 空のビーカーを皿の中央にのせ、0点ボタンを押して、表示を0にしました。
- ③ メスシリンダーで水を20.0mLはかりとってビーカーに入れ、表示を読みました。
- ④ 同じビーカーに、水を20.0mLずつ加え、そのたびに表示を読みました。

水の体積 (mL)	20.0	40.0	60.0
表示 (g)	19.9	39.9	59.8

(1) ②で、0点ボタンを押して、表示を0にしたのはなぜですか。「ビーカー」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表から、水の体積と質量には、どのような関係があると分かりますか。「体積」「質量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) このまま水を加えて、ビーカーの中の水が120.0mLになったとき、表示は約何gになると考えられますか。ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 約12g
- イ 約60g
- ウ 約100g
- エ 約120g

(4) ②で0点ボタンを押す前の表示は、52.3gでした。もし0点ボタンを押さずに、③と同じように水を20.0mL入れたとすると、表示は何gになりますか。表の値を使って求めなさい。

答え